

类药物⁸，脂水分配系数大，渗透到脑组织的药量也较多，对中枢神经毒性也大⁹，最大耐受单剂量为1g/M²，增敏效果为MISO的4倍，用750mg/M²连续给药30次，总剂量达22.5g/M²，没有慢性毒性和周围神经病变产生，0.75g/M²的Ro-03-8799的t_{1/2}β为5.15h，峰浓21.8μg/ml，AUC64μg·h/ml，清除率22.2L/h。本品肝脏首过效应显著，口服生物利用度低，临床采用静脉给药。

5. Benzimidazole，亲脂性比MISO更大，口服吸收良好，生物利用度为92%，口服8mg/kg药片，2—4h达峰浓度为10—14μg/ml，t_{1/2}为13.9h。

6. RSU-1069为含烷化剂的硝基化合物，增敏作用强，增敏率为1.8和1.9¹⁰为MISO的10倍，1983年定为欧州专利¹¹。但由于毒性比MISO大，影响临床的应用。

参考文献

- [1] 苏昆源等. 国外医学肿瘤分册 1984; 6: 368
- [2] 蒋国梁等, 国外医学临床放射学分册 1985; 6: 369
- [3] Liisa, Jokipii et al. Antimicrob Agent And chemoth 1985; p561—564
- [4] Matthew. M. Amss. The Netherlands 1983; 291.
- [5] 廖福顺等. 国外医学临床放射分册 1982; 1: 57
- [6] 李美佳等. 国外医学放射医学分册 1982; 6: 193
- [7] C. Norman. Coleman et al. Int. j. Radiation oncology, BOL, phys 1986; 12: 1109—1108
- [8] Stonley Dische et al. Int. j. Radiation Oncology. Bol. phys 1986; 12: 1109—1111
- [9] Helen. B. Stone et al. Int. j. Radiation Oncology, Bol. phys 1986; 12: 1097—1100
- [10] j. M. Walling et al. Int. j. Radiation oncology. Bol. phys 1986; 12: 1053—1086
- [11] 金一尊. 国外医学放射分册 1986; 4: 193

再谈环孢霉素的药物相互作用和毒性

沈阳铁路中心医院 陈弘博 李思忠

关键词 环孢素，药物相互作用，毒性

笔者曾在本刊第7卷第10期(1987)上发表了《环孢素的药物相互作用及毒性》一文。最近，笔者在国外期刊上又收集到有关这方面的一些资料，现概述如下，供临床应用药时注意。

与KET; Dieperink等^[1]报告环孢霉素(Cyclosporin, 以下称Cs)与KET合用，后者可使前者的血药浓度增高，使肾功能发生变化。故当器官移植患者必须应用KET时，应该换一种免疫抑制剂。适当控制剂量，并应随时测定前者血药浓度和肾功能。

与酮康唑(Ketoconazole); Sheppard J. H等^[2]报告1例，39岁男性肾移植后，口服Cs(160mg/d两次)和酮康唑

(600mg/d)。2d后，其血浆Cs浓度从52ng/ml升至110ng/ml，血清肌酐从1.3ng/dl升至1.9mg/dl。4d后，血浆Cs浓度增高至220ng/ml，血清肌酐浓度增高至2.3mg/dl。中断酮康唑治疗后Cs浓度降至47ng/ml，血清肌酐降至1.5mg/dl。

与硝苯吡啶(Nifedipine); 有人^[3]对长期服用Cs(5—8mg/kg/d)的肾移植患者联用硝苯吡啶对其肾功能影响的研究。106例患者中，接受Cs治疗的患者有90例(85%)出现高血压；其中50例采用硝苯吡啶治疗，其余32例采用其它药物。虽然硝苯吡啶治疗者的肾移植后时间较短，但其肾功能比其它方法治疗的患者为好(血清肌酐分别为153和183μmol/L)。作者认为：硝苯吡啶可能

纠正Cs所致的血液动力学异常。并且似乎对服用Cs者具有肾脏保护作用。

与人脂蛋白: Sgoalas D. 等⁴将禁食、非禁食健康受试者和中度高脂蛋白患者的血液标本与Cs混合后超速离心分离, 然后把与不同脂蛋白成份有联系的Cs量与用Cs治疗患者的血样标本比较, 发现: 禁食、非禁食健康受试者, 高脂蛋白患者和用Cs治疗的患者的血样中非常低密度脂蛋白分别为8、9、13和12—19%; 低密度脂蛋白分别为31、28、30和21—28%; 高密度脂蛋白分别为46、39、37和33—43%; 非脂蛋白分别为15、12、13和13—20%。

Cs的毒性: 引起肾中毒。J. P. 等⁵报告1例41岁的男性肾移植术后, 48h内用Cs静脉注射液(4mg/kg), 后改为口服量(8mg/kg), 6个月后, 血清肌酐清除率下降至7ml/min。活组织检查证实为间质性纤维化肾中毒和肾小动脉损害。

增加肾同种移植物血管阻力: Curtis等⁶报告14例肾移植患者在由Cs治疗(100—125mg/kg)转为巯唑嘌呤治疗后, 肾血管阻力从50mmHg/ml/min降至32mmHg/ml/min。作者认为在肾中毒前, 肾同种移植物血管收缩是由Cs引起的。

对肾素—血管紧张素—醛固酮系统和血钾清除的影响: Bantle J.P.等⁷比较了10例肾移植后应用Cs(525mg/d)或巯唑嘌呤(118mg/d)患者的高血压、肾素—血管紧张素—醛固酮系统和血钾清除情况。发现Cs治疗的患者仰卧时, 呈现低血管紧张素原活性(1.9对7.8ng/ml/h), 直立时3.0对12.2ng/ml/h。虽然直立状态时, Cs治疗的患者血浆醛固酮浓度差异不大(10.8对12.3ng/dl), 但是仰卧时, 其血浆醛固酮浓度倾向低值(4.8对10.5ng/dl)。服用0.75meq氯化钾/kg后, 6h内, Cs治疗的患者排泄52%的钾离子负荷量, 而巯唑嘌呤治疗的患者排泄67%的钾离子负荷量。作者认

为: Cs可以抑制血管紧张素原的活性和肾小管对醛固酮的敏感性, 这两个原因可以减少钾离子的排泄。

引起雷诺症状: lehoang等⁸报告两例年令分别为44和47岁的特发性眼色素层炎患者, 每天应用10mg/kg的Cs, 结果出现雷诺症状。停用Cs后, 该症状在2d内消失。另一患者用量减至5ng/kg后, 又出现雷诺症状。

与弗尔提综合症的中性粒细胞减少有关: Wallenbury等⁹报告1例口服低剂量Cs(150mg/d)的患者, 其中性粒细胞减少, 作者建议用Cs治疗的这类患者, 如长期应用甲基强的松时, 后者的用量应从6~15mg/d减至每隔1天4mg。患者感觉很好, 并且多发关节炎痛可以降低大约50%。

使面部改观: 国外对19例接受肾移植的儿童进行观察, 患儿平均年龄13岁, 术后随访18.2个月, 随访期超过6个月的11例儿童, 均接受强的松及Cs治疗, 而且面部都有形态改变, 包括面部皮肤明显粗糙。口唇变厚, 眶上缘突出, 眼眉变粗, 前额变高变方。上述变化在服用强的松及巯唑嘌呤者没有出现, 因此, Cs显然是使用部改观的原因, 且面部改观的强度同Cs用量呈正相关。

参考文献

- [1] Dieperink et al. lancet 1982; 2 (11): 1217
- [2] Shepard J.H. et al Clin Pharm 1986; 5 (6): 468
- [3] B M J 1987; 295: 310
- [4] Sgoala et al. J. pharmacol 1986; 38(8): 583~88
- [5] J.P. et al. lancet 1986; 2 (10): 1398
- [6] Curtis J. J et al. lancet 1986; 2 (8): 477—79
- [7] Bantle et al. Arch Intern MED 1985; 145(5): 505—08
- [8] lehoang et al. lancet 1986; 2 (11): 1092—93
- [9] Wallenbury et al. lancet 1986; 1: 1—3
- [10] San Diego Department lancet 1987; 1: 1405